

学号： 2106410121



沈阳建筑大学

计算机组成实习报告

2023 ~ 2024 学年 秋 学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101

姓 名： 季文龙

实习日期： 2023 年 12 月 25 日 ~ 12 月 29 日

实习成绩： _____

评阅教师： _____

评阅日期： _____

一、实习概况

1.1 实习目的和要求

《计算机组成实习》是《计算机组成原理》教学的重要组成部分。它除验证课堂教学外，是巩固和深化所学到课堂知识的重要环节。通过实习使学生能融会贯通计算机组成原理课程各章教学内容，通过知识的综合运用，加深对计算机各模块工作原理和相互联系的认识，具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂问题的能力；熟悉计算机硬件系统相关部件的技术现状、市场行情、发展趋势和研究热点；培养学生遵守工程职业道德和规范，掌握以口头、书面等方式进行沟通和交流的基本技能；培养学生吃苦耐劳、甘于奉献的朴实作风及个人的组织能力与团队合作意识。

1.2 实习地点、时间

时间	实习地点	实习项目及内容摘要
12月25日	校内	集中讲解，了解基本模型机的组成，掌握其工作原理，为设计模型机作准备。
12月26日		1. 了解基本模型机各部件的工作原理，掌握基本模型机工作流程，进行相应的数据通路图、指令周期流程图设计、机器指令和微指令设计、基本模型机逻辑电路设计。 2. 了解计算机市场，对目前计算机硬件市场主流产品行情进行分析。 3. 分析计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点。
12月27日		
12月28日		
12月29日		对一周的实习过程和收获认真总结，提高对课程知识的理解；进行验收答辩。

1.3 实习的收获、体会以及对实习工作的建议

通过本次实习，我了解微程序控制器模型机的组成，掌握其工作原理，也了解运算器、存储器、微程序控制器所用芯片的工作原理，掌握其工作流程，同时学到了基本模型机的设计，经过不懈努力，最终完成了本次实习。

尽管过程比较艰难，但好处是在克服种种困难的过程中学习到了很多知识，在进行模型及设计之前，我对于机器指令在计算机内部的执行过程只是有一个抽象的了解，但在实验中我直观地感受到了机器指令在计算机内部的执行过程，对于很多课本上的知识都豁然开朗了，微指令是怎样控制计算及完成对应机器指令的操作的，

机器指令是怎样设计的，微指令是怎样设计的，这些问题都在实验中得到了体现，让我对于理论知识的理解更加深刻和形象了。

二、微程序控制器模型机设计说明

2.1 设计目的

- 1、在掌握计算机组成实验中各部件单元电路的基础上，进一步将单元电路组成系统，构造一台基本模型计算机。
- 2、定义五条机器指令，并编写相应的微程序，上机调试，掌握计算机整机概念。
- 3、通过熟悉较完整的计算机模型的设计，全面了解并掌握微程序控制方式计算机的设计方法。

2.2 设计任务

设计一台具有五条机器指令的微程序控制器控制的模型计算机。

五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。

2.3 基本模型机的组成和工作原理

基本模型机的核心部分就是微处理器。微处理器主要由两个主要部分——控制器和运算器组成。

控制器：由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，它是发布命令的“决策机构”，即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。控制器的主要功能有：

- 1、从内存中取出一条指令，并指出下一条指令在内存中的位置；
- 2、对指令进行译码或测试，并产生相应的操作控制信号，以便启动规定的动作；
- 3、指挥并控制 CPU、内存和输入/输出设备之间数据流动的方向。

运算器：由算术逻辑单元 (ALU)、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成，它是数据加工处理部件。相对控制器而言，运算器接受控制器的命令而进行动作，即运算器所进行的全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的。

在计算机组成实验过程中，各部件单元的控制信号是人为模拟产生的，而本设计将能在微过程控制下自动产生各部件单元控制信号，实现特定的功能。设计中，计算机数据通路的控制将由微过程控制器来完成，CPU 从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期，全部由微指令组成的序列来完成，即一条机器指令对应一个微程序。

本实验采用五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移），其指令格式如表 1 所示（前 4 位为操作码）：

表 1 简单模型机机器指令

助记符	机器指令	addr 对应的二进制地址码	说明
-----	------	----------------	----

IN	0000 0000		输入数据→R0
ADD addr	0001 0000	XXXX XXXX	R0+[addr] →R0
STA addr	0010 0000	XXXX XXXX	R0 →[addr]
OUT addr	0011 0000	XXXX XXXX	[addr]→显示输出
JMP addr	0100 0000	XXXX XXXX	addr →PC

其中 IN 为单字长（8 位），其余为双字长指令，XXXX XXXX 为 addr 对应的二进制地址码。

为了向 RAM 中装入程序和数据，检查写入是否正确，并能启动程序执行，还必须设计三个控制台操作微程序，控制台命令如表 2 所示。

表 2 控制台命令

SWB	SWA	控制台指令
0	0	读内存（KRD）
0	1	写内存（KWE）
1	1	启动程序（RP）

存储器读操作（KRD）：控制台 SWB、SWA 为“0 0”时，可对 RAM 进行读操作。
 存储器写操作（KWE）：控制台 SWB、SWA 为“0 1”时，可对 RAM 进行写操作。
 启动程序（RP）：控制台 SWB、SWA 为“1 1”时，即可转入到 01 号“取址”微指令，启动程序运行。
 根据以上要求设计数据通路框图，如图 1 所示。

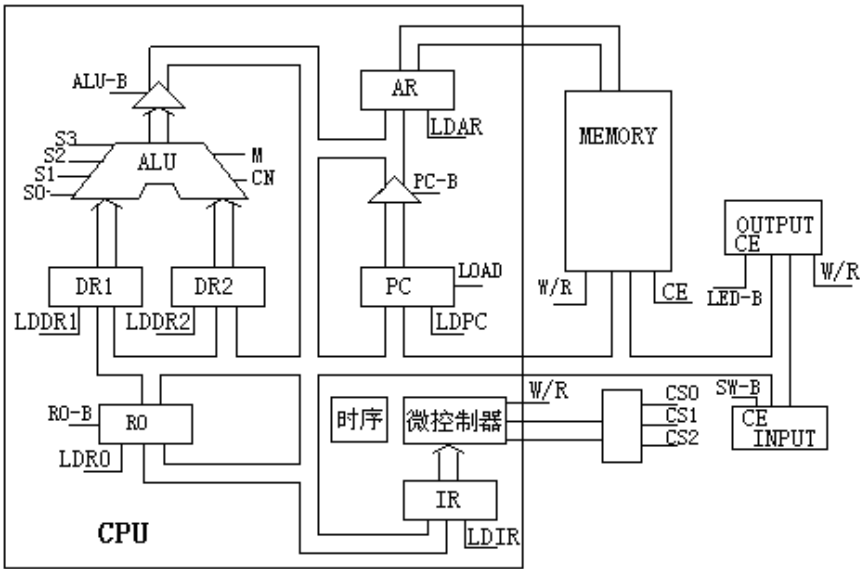


图 1 基本模型机数据通路图

指令寄存器（IR）：指令寄存器用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时，先把它从内存取到缓冲寄存器中，然后再传送至指令寄存器。指令划分为操作码和地址码段，由二进制数构成，为了执行任何给定的指令，必须对操作码进行测试[P（1）]，通过节拍脉冲 T4 的控制，以便识别所要求的操作。“指令译码器”根据指令中的操作码强置微控制器单元的微地址，使下一条微指令指向相应的微程序首地址。

微程序流程图见图 2。当执行“取指”微指令时，该微指令的判断测试字段为 P（1）测试。由于“取指”微指令是所有微程序都使用的公用微指令，因此 P（1）的测试结果出现多路分支。用指令寄存器的前 4 位（IR7-IR4）作为测试条件，出现 5 路分支，占用 5 个固定地址单元。

控制台操作为 P（4）测试，它以控制台信号 SWB、SWA 作为测试条件，出现了 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控制存储器的一个微地址单元，随意填写。

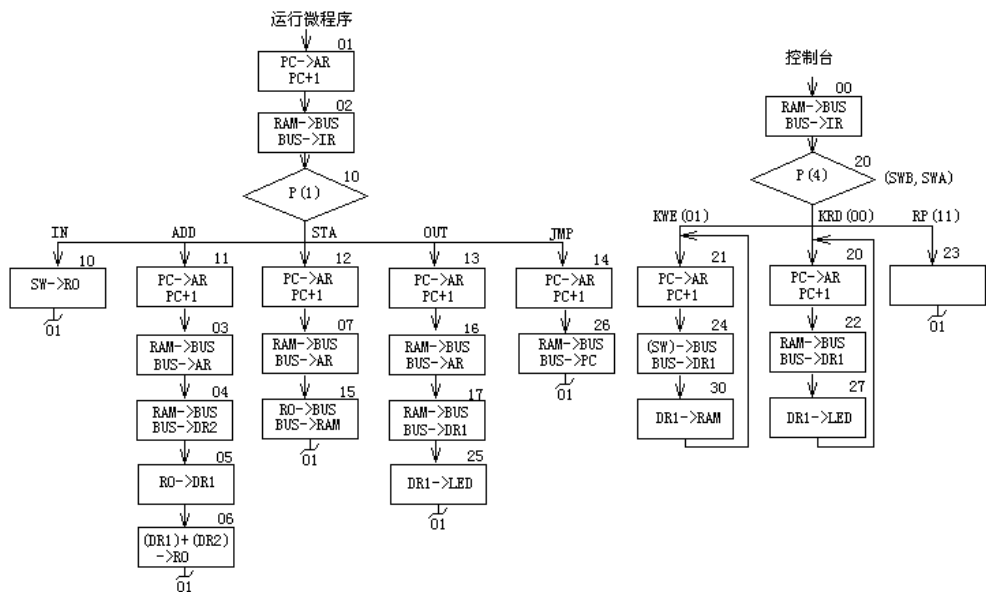


图 2 微程序流程图

微代码定义如表 3 所示。当全部微程序设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 4 即为图 2 的微程序流程图按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

表 3 微代码定义

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	A9	A8	A			B			C			uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

A 字段

15	14	13	选择
0	0	0	
0	0	1	LDRI
0	1	0	LDDR1
0	1	1	LDDR2
1	0	0	LDIR
1	0	1	LOAD

B 字段

12	11	10	选择
0	0	0	
0	0	1	R0_B
0	1	0	R1_B
0	1	1	R2_B
1	0	0	
1	0	1	ALU_B

C 字段

9	8	7	选择
0	0	0	
0	0	1	P (1)
0	1	0	P (2)
0	1	1	P (3)
1	0	0	P (4)
1	0	1	

表 4 二进制微代码表

微地址	S3	S2	S1	S0	M	CN	WE	A9	A8	A	B	C	UA5—UA0
0 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	000	000	100	0 1 0 0 0 0
0 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 0 0 1 0
0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	000	001	0 0 1 0 0 0
0 3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0 0 0 1 0 0
0 4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	011	000	000	0 0 0 1 0 1
0 5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	010	001	000	0 0 0 1 1 0
0 6	1	0	0	1	0	1	0	1	1	001	101	000	0 0 0 0 0 1
0 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0 0 1 1 0 1
1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001	000	000	0 0 0 0 0 1
1 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 0 0 1 1
1 2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 0 1 1 1
1 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 0 1 1 1 0
1 4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 1 0 1 1 0
1 5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	000	001	000	0 0 0 0 0 1
1 6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110	000	000	0 0 1 1 1 1
1 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	010	000	000	0 1 0 1 0 1
2 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 1 0 0 1 0
2 1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	110	110	110	0 1 0 1 0 0
2 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	010	000	000	0 1 0 1 1 1
2 3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	000	000	000	0 0 0 0 0 1
2 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	010	000	000	0 1 1 0 0 0
2 5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	000	101	000	0 0 0 0 0 1

2 6	0 0 0 0 0 0 0 0 1	101	000	110	0 0 0 0 0 1
2 7	0 0 0 0 0 1 1 1 0	000	101	000	0 1 0 0 0 0
3 0	0 0 0 0 0 1 1 0 1	000	101	000	0 1 0 0 0 1

基本模型机各信号的功能说明（参考表 3 和图 3）：

(1)uA₅~uA₀——微程序控制器的微地址输出信号，以观察微地址的变化情况。

(2)IR₇~IR₅——指令寄存器 IR₇、IR₆、IR₅ 输出信号。输入至微程序控制器作为修改微地址用的控制信号。

(3)T₁~T₄——时序信号发生器提供的四个标准输出信号，可以采用单拍或连续两种方式输出。

(4)s₃、s₂、s₁、s₀、——由微程序控制器输出的 ALU 操作选择信号，以控制执行 16 种算术操作或 16 种逻辑操作中的哪一种操作。

(5)M——微程序控制输出的 A 上 u 操作方式选择信号端。M=0 执行算术操作；M=1 执行逻辑操作。

(6) $\overline{cn}$ ——微程序控制器的输出的进位标志信号， $\overline{cn}=0$ 表示 ALU 运算时最低位有进位 $\overline{cn}=1$ ，则表示无进位。

(7)LDAR——微程序控制器的输入信号，将程序计数器的内容打入到存储器地址寄存器 AR 中，产生访问 RAM 的地址。

(8)WE——微程序控制器输出的 RAM 微制信号。当/CE=0 时，如 WE=0 为存储器读；如 WE=1 为存储器写。

(9)LDPC——微程序控制器输出的 PC 打入信号（时钟信号）。

(10)LOAD——微程序控制器的输出信号。LOAD=0 时，PC(程序计数器)处于并行置数状态；LOAD=1 时，PC 处于计数状态。

(11)ALU_B——微程序控制器输出信号，控制运算器的运算结果是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(12)PC_B——微程序控制器输出信号，控制程序计数器的内容是否送到地址总线 ABUS，控制地址寄存器的内容（即计数器的内容）是否送到数据总线 BUS，低电平有效。

(13)R0_B——微程序控制器输出信号，控制寄存器 R0（d4）的内容是否达到数据总线 BUS，低电平有效。

(14)SW_B——微程序控制器输出信号，控制输入数据是否送到总线，低电平有效。

(15)LDR0——微程序控制器输出信号。控制把总线上的数据打入寄存器 R0。

(16)LDR1——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R1。

(17)LDR2——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据打入寄存器 R2。

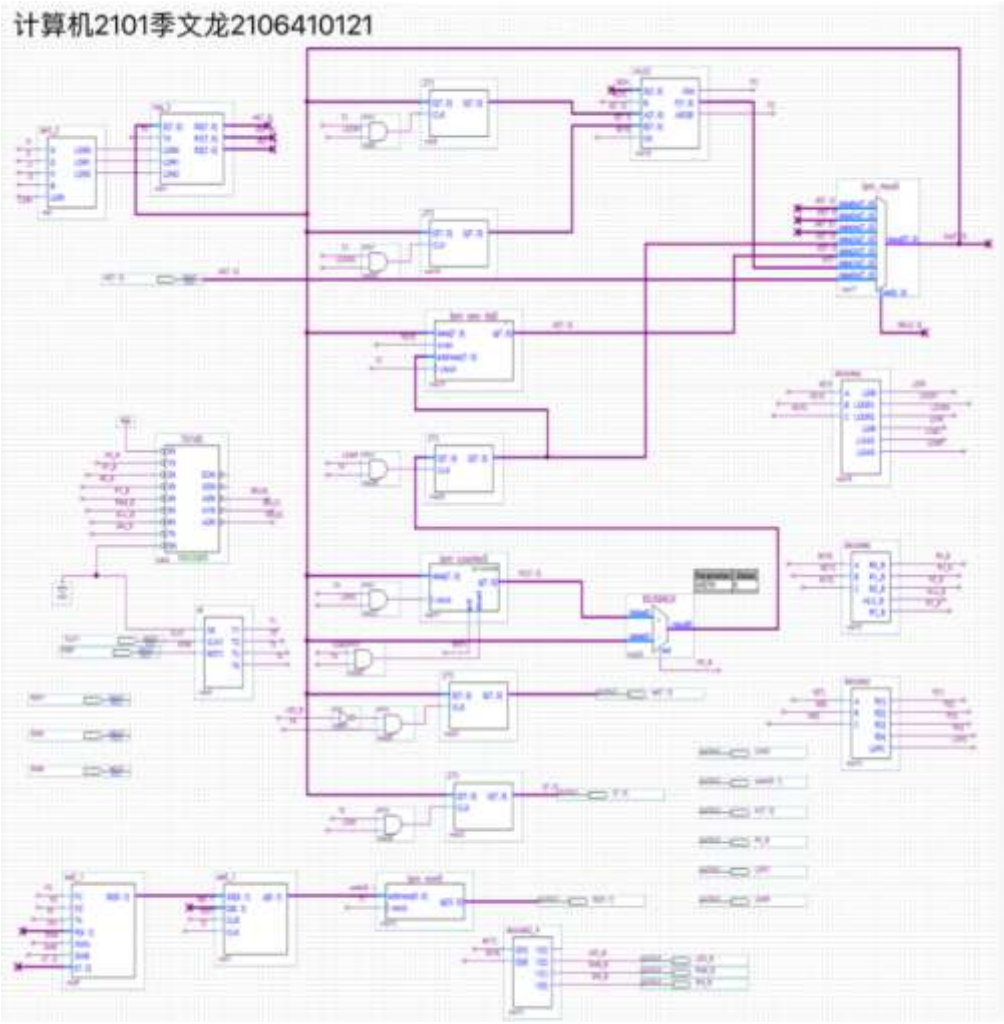
(18)LDIR——微程序控制器输出信号，控制把总线上的数据(指令)输入到指令寄存器 IR 中。

(19)P(1)——微程序控制器输出的修改微地址 P(1)，标志信号。用于机器指令的微程序

分支测试。

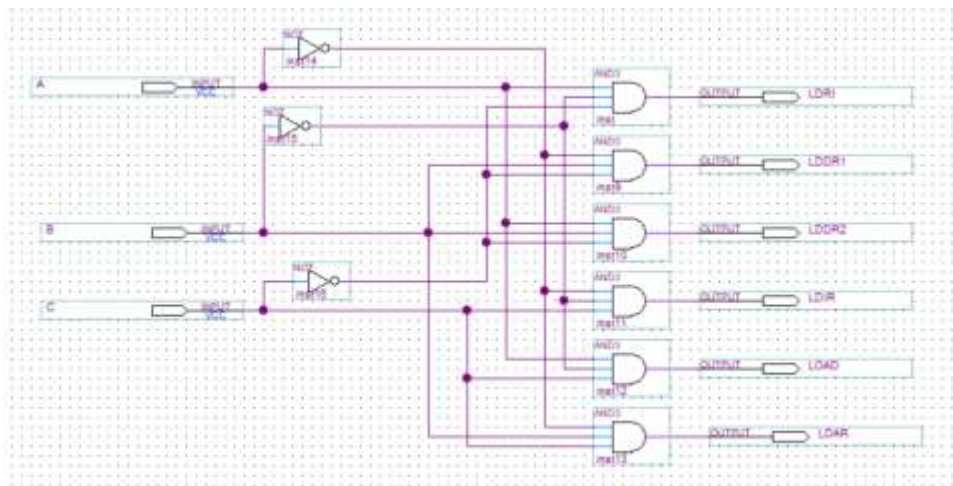
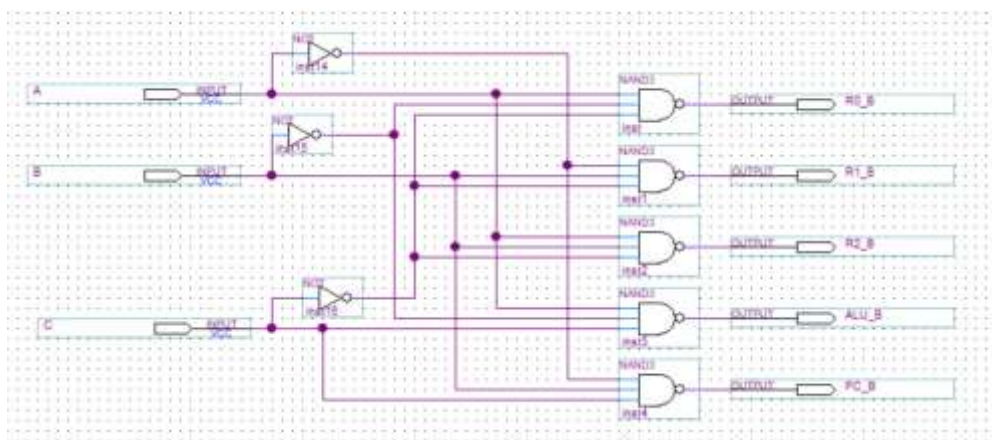
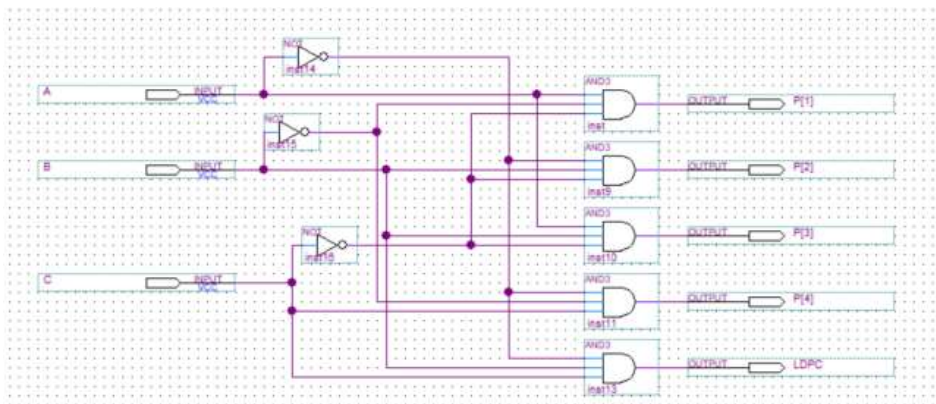
(20)STEP——时序发生器启动控制信号。STEP 给一个脉冲信号，时序发生器可输出一组(单步)或连续的时序信号 T1、T2、T3、T4。

2.4 基本模型机的逻辑电路图

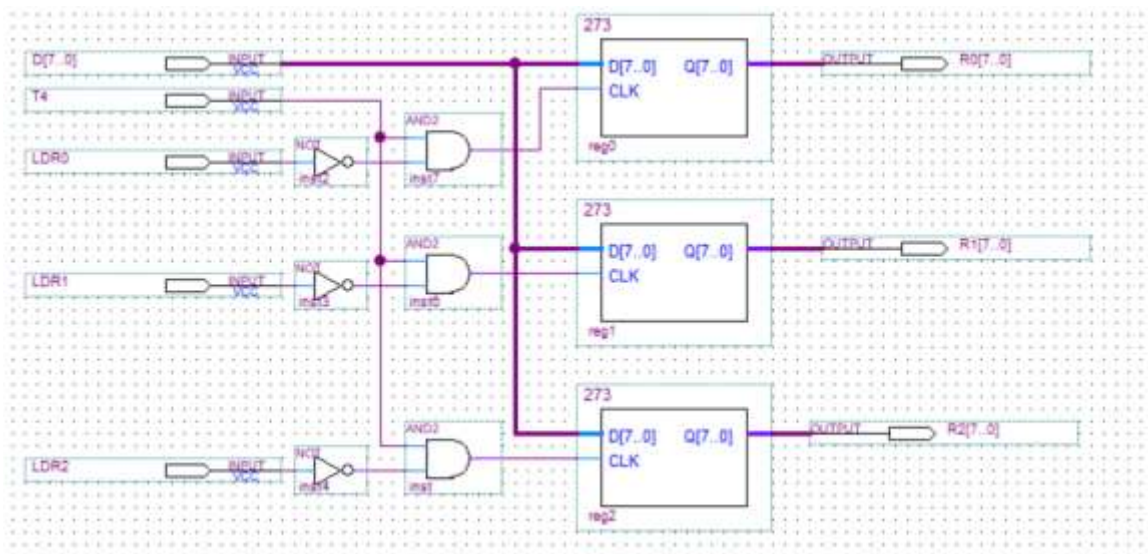


2.5 主要功能部件的设计电路图及原理分析

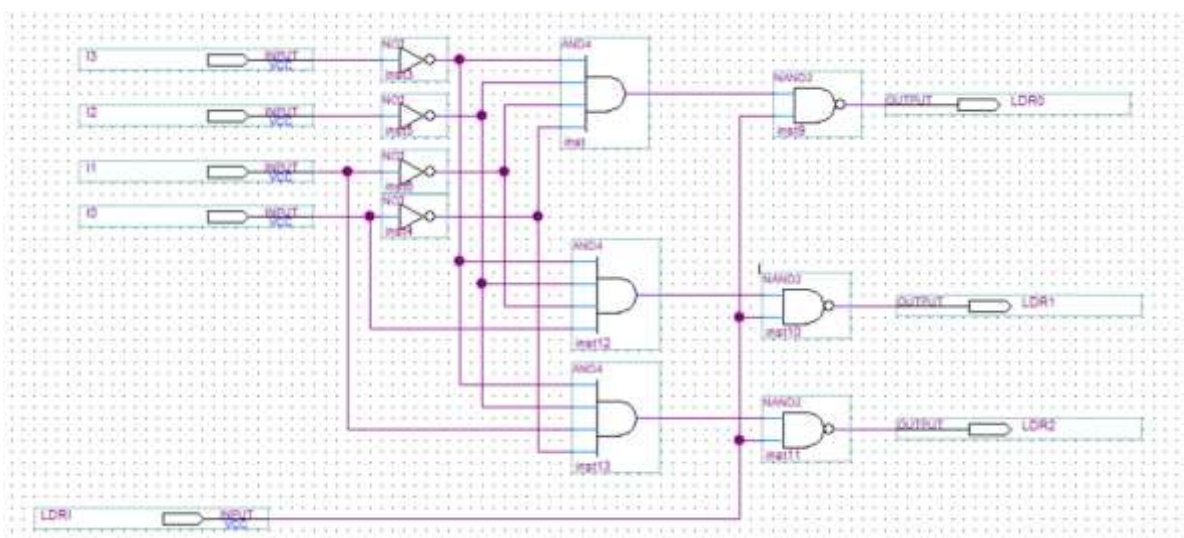
译码电路 decodea, decodeb,decoddec



通用寄存器组 `reg_3` 电路如图所示，包含三个通用寄存器 R0、R1、R2，分别由 LDR0、LDR1、LDR2 来选择。



寄存器选择电路 Ldr0_2，如图所示，其根据指令低四位 I3-I0 产生选择信号 LDR0、LDR1、LDR2，实现对通用寄存器组中三个寄存器的选择。

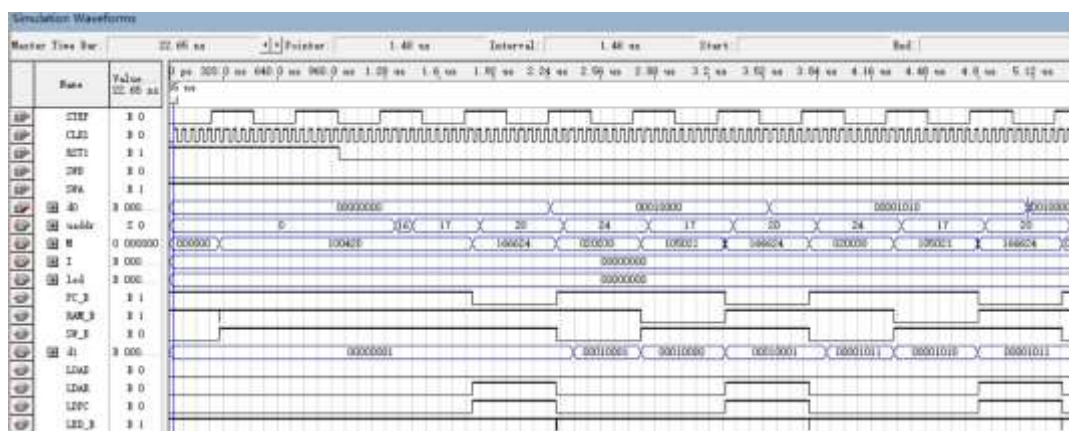


2.6 仿真波形图设计与结果分析

程序代码表 (RAM 写入的内容)

地址(二进制)	内容(二进制)	助记符	说 明
0000 0000	0000 0000	IN	输入数据→R0
0000 0001	0001 0000	ADD [0AH]	R0+[0AH] →R0
0000 0010	0000 1010		
0000 0011	0010 0000	STA [0BH]	R0→[0BH]
0000 0100	0000 1011		
0000 0101	0011 0000	OUT [0BH]	[0BH] →显示输出
0000 0110	0000 1011		
0000 0111	0100 0000	JMP [08H]	00 → PC
0000 1000	0000 0000		
0000 1001			

(1) 写 RAM (SWB、SWA 为“0 1”): 把定义的程序写入 RAM 中,



(2) 读 RAM (SWB、SWA 为“0 0”)：读 RAM 的目的是为了验证写入的程序是否正确。

识是非常重要的。了解最新的硬件技术和设计思路，对于设计更加先进、高效的计算机系统至关重要。通过对计算机组成原理的学习和设计实践，我对计算机硬件系统的工作原理和设计方法有了更深入的理解，也培养了解决问题的能力和团队合作精神。

三、计算机市场调研

随着科技的发展，计算机硬件价格每一天都在波动，新的产品不断更新换代，生产厂商为了吸引消费群体，不断推出各种优惠活动；许多大学生对计算机各部件功能及整体功能的认知水平还较低，甚至对一些部件根本不了解。中国报告大厅网讯，计算机营业 6 月收入环比增长 47.3%，2022 年计算机市场总体呈现复苏迹象。目前计算机上市公司整体有望平稳增长，但全年业绩表现分化加剧。我国电子计算机产业维持稳中有升的态势，电子计算机累计产量同比出现不同程度上涨。

通过对 2022 年硬件市场主流产品及品牌的关注调查，互联网消费调研中心 ZDC 认为：从 CPU 市场上看，英特尔以 53.9% 的关注比例胜出。2022 年，在两大巨头的较量中，英特尔处理器最终夺得了冠军的宝座，获得 53.9% 的关注比例。AMD 的关注度不敌英特尔，获得 46.1% 的关注比例。从内存市场上看，金士顿以 43.3% 的关注比例占据领军地位；从硬盘市场上看，希捷是领头羊，独占 67.1% 关注份额。希捷是硬盘市场上的领头羊，2022 年以 67.1% 的关注比例坚守硬盘市场的霸主地位；

从主板市场上看，华硕、技嘉与微星包揽 47.3% 的关注比例；从显卡市场上看，七彩虹、XFX 讯景与影驰占据 35.3% 关注份额；从光驱市场上看，“铁三角”格局彰显，三星、先锋、华硕关注比例均保持 10% 以上；从机箱、电源、散热器市场上看，两强对峙的局面凸显；在机箱市场上，金河田、多彩的优势明显，二者关注比例合计达到 35.0%；在电源市场上，航嘉、长城两大品牌关注比例合计达到 63.2%；散热器市场形成两强对峙的局面，Tt 与酷冷至尊占据了整体市场 58.2% 的关注份额。

一、CPU 市场

处理器简称 CPU，是微机系统中最重要也是最复杂的部件。CPU 是一片超大规模集成电路，它内部包含了运算器、控制器、寄存器、高速缓存和内部数据总线等。

目前市场上的主流 CPU 为 Intel 和 AMD 两款。型号繁多，价格从 200 到上万不等，下面距离两个品牌低、中、高三款主流型号和参考价值作为对比：

1 Intel 奔腾 G620，参考价格为 410；AMD 速龙 II X463K，参考价格为 475。

2 Intel 酷睿 i3-2100，参考价格为 770；AMD 速龙 II X4640，参考价格为 720。

3 Intel 酷睿 i7-2600，参考价格为 2040；AMD FX-8150，参考价格为 2250。

第一组两款 CPU 参数基本相同。无论是主频、外频还是倍频。参数都是一样的，但是 Intel 的为双核，AMD 为四核系统。

第二组和第三组适合于比较高端的计算机用户、如工程绘图、平面设计等，相同参数的 CPU，Intel 的稳定性和速度高于 AMD，而 AMD 则在价格上远低于

Intel。

1、CPU - 两巨头较量，AMD 不敌英特尔

依据调查，ZDC 认为：英特尔关注度高的缘由主要有两个方面

2022 年，英特尔一方面全面进入“酷睿时代”。旗下的 Core 微架构处理器，不但在功能、65W 低功耗设计，还是在嬉戏和多媒体性能等方面均有较突出的表现，为英特尔在市场上聚集了不少的人气。另一方面，英特尔高性价比的产品较多，从最低端的赛扬单核，到数千元的四核处理器，消费者的选择余地较多。

2、内存 - 一金士顿一家独大

依据调查，ZDC 认为：2022 年内存市场的品牌格局呈现一家独大的态势，金士顿垄断了市场 43.3% 的关注份额。可以看出，金士顿虽然产品线比较单薄，但很明显品牌效应关心金士顿连续稳坐头把交椅。此外，2022 年期间，金士顿曾掀起了几次降价潮，一方面为其稳居冠军的宝座奠定了基础，另一方面也有力的打压了竞争对手，可谓一举两得。

3、硬盘——希捷坚守霸主地位

依据调查，ZDC 认为 2022 年硬盘市场上，希捷冠军之位稳固。与内存市场表现相像，硬盘排行榜同样呈现出希捷一家独大的态势。日立在市面上的认知度欠佳，使其关注度与希捷悬殊较大。西部数据在竞争中的利器是高性价比，使其受到低端消费者的青睐。但是目前西部数据在中国市场的推广力度略微欠缺，使其关注度在 10% 以下。相比前三家硬盘品牌，三星硬盘的各项性能表现一般。

4、主板 - 一华硕、技嘉、微星优势明显

目前市场上主流的主板品牌有华硕、映泰、微星、技嘉、七彩虹等。这些品牌中最受青睐也是用户最多的为以下型号：华硕 P8H61-M LE(参考价格 499)、映泰 TA55MU3(参考价格 499)、技嘉 GA-H61M-S2-B3(参考价格 499)、七彩虹 战斧 C.A870 V15(参考价格 399)、微星 H61M-E33(B3)(参考价 588)。

ZDC 调查数据显示，华硕以 25.8% 的关注比例成为 2022 年度中国市场最受用户关注的主板品牌。另外两大一线品牌技嘉与微星分列其次和第三位，二者关注比例仅相差 1.3 个百分点，分别为 11.4% 和 10.1%。映泰也取得了不错的成果，获得 7.9% 的关注比例。仅随其后的是昂达，以 7.2% 的关注比例排在第五位。磐正位于排行榜的第六位，占据 5.5% 的关注份额。精英以 5.0% 的关注比例排在七位。七彩虹、升技、富士康与梅捷以较小的关注度差距依次排开，关注比例在 3%-4% 之间。位居第十二至第十五位的品牌分别是捷波、华擎、Intel 与双敏，这四个品牌的关注比例较低，均在 3 个百分点以下。

依据调查，ZDC 认为：在 2022 年度的中国主板市场品牌关注度调查中，前十五大主板品牌关注比例合计达到 94.7%，在品牌众多的主板市场中表现出较高的品牌集中度。此外，华硕、技嘉与微星显示了一线大厂的实力，占据了整体市场 47.3% 的关注份额。

5、显卡七彩虹、 XFX 讯景、影驰三强博弈

ZDC 调查数据显示,七彩虹成为 2022 年度中国市场关注度最高的显卡品牌,占据 14.5%的关注份额。XFX 讯景主要专注于 NVIDIA 芯片市场,本次以 10.5%的关注比例排在其次位。影驰仅以 0.2%的微弱劣势位居 XFX 讯景之后,以 10.3%的关注比例位于排行榜的第三位。其他品牌的关注比例均在 9 个百分点以下,且关注度分布比较分散。其中,蓝宝是 ATI 重要的合作伙伴,以 8.9%的成果位于排行榜的第四位。迪兰恒进、华硕与盈通三大品牌的关注比例接近,在 5%-6%之间。随后的棋祥、铭瑄与双敏这三家品牌关注比例差距甚小。昂达、小影霸、翔升、丽台与 Inno3D 五大品牌依次位于排行榜的第十一至第十五位,关注比例均在 4%及以下。

依据调查,ZDC 认为:2022 年,最受关注的前十五大显卡品牌共占据了 90.7%的关注份额。其中,七彩虹、 XFX 讯景与影驰三大品牌的优势明显,占据了整体市场 35.3%的关注份额。

6、显示芯片 - NVIDIA 、 ATI 两强争霸

2022 年,显卡市场 NVIDIA 与 ATI 两强争霸的格局照旧没有打破。NVIDIA 在 4 月份发布了面对主流的 DirectX10 显示芯片 G86 和 G84,并快速将成品推向市场,标志着显卡市场正式开头从 DX9 向 DX10 时代过渡。而在 6 月份,其竞争对手 ATI 推出了自家 DirectX10 主流显示核心 RV610、RV630,使得新一轮显卡竞赛再次绽开。

ZDC 调查数据显示,NVIDIA 成为 2022 年度中国市场关注度最高的显示芯片品牌,获得高达 67.4%的关注比例。而 ATI 则步步紧逼,占据了 32.6%的关注比例。

依据调查,ZDC 认为:NVIDIA 芯片显卡关注度高的缘由主要有四点:其一,其拥有较好的硬件兼容性和软件兼容性;其二,产品线齐全,高中低端划分明晰,为用户供应的选择余地多;其三,目前 NVIDIA 芯片显卡在同档次的产品中价格较低,性价比有优势;其四,核心合作伙伴多,产品遍布全国各地的市场,使用户购买便利。

7、光驱 - 三星稳健,领跑中国光驱市场

ZDC 调查数据显示,三星以 33.5%的关注比例在光驱市场遥遥领先,成为 2022 年度中国市场关注度最高的光驱品牌。先锋以 23.8%的关注比例名列排行榜的其次位。华硕以 10.9%的关注比例位居先锋之后。除上述三大品牌以外,其他品牌的关注度均在 9 个百分点以下。索尼在本年度获得 8.0%的关注比例。明基与 LG 两大品牌旗鼓相当,二者的关注比例接近,分别为 7.2%与 7.0%,相比之下,台电、飞利浦、浦科特与建兴四个品牌在 2022 年的表现相对逊色,四者的关注比例均在 2%及以下。

依据调查,ZDC 认为:目前,中国市场最受用户关注的十大光驱品牌基本以台湾和日韩为主。从市场竞争格局来说,2022 年光驱市场的品牌格局是稳中有变,“铁三角”格局进一步彰显其中。三星最为稳健,连续领跑中国光驱市场,2022 年,三星推出了一款以“容天”为品牌的移动刻录机 SE -T084L,并发布

了“容天”品牌策略。“金将军”和“容天”作为三星光存储的两个子品牌，将平行进展，实现三星光存储从小众走向大众、从 DIY 市场走向商务中高端市场的过渡。

8、机箱 - 金河田、多彩、航嘉包揽三甲

从品牌格局上看，金河田以 24.7% 的关注比例成为 2022 年度中国市场关注度最高的机箱品牌。多彩在 2022 年取得不错的成果，以 10.3% 的关注比例位于排行榜的其次位。航嘉、酷冷至尊与富士康依次位于排行榜的第三、第四和第五位，此三个品牌的关注比例接近，分别为 9.3%、9.1% 与 9.0%。爱国者、Tt 机箱侧重针对共性化需求的消费者，两大品牌的影响力相当，分别以 8.2% 与 8.1% 的关注比例排在第六和第七位。华硕以 5.2% 的关注比例位于排行榜的第八位。世纪之星、东方城分别排在第九个第十位，二者的关注比例分别为 3.5% 与 1.5%。

依据调查，ZDC 认为：在 2022 年机箱市场上，金河田、多彩的优势更加明显，二者累计关注比例达到 35%。这两大品牌主要通过渠道来进行产品的渗透，再加上产品推广力度大，市场铺货范围广，因此在机箱市场具有较高的人气。

9、电源 - 航嘉、长城垄断 63.2% 关注度

ZDC 调查数据显示，航嘉在 2022 年以 48.9% 的关注比例成为最受关注的电源品牌。长城位于排行榜的其次位，获得 14.3% 的关注比例。紧随长城之后的是 Tt，以 9.8% 的关注比例位于排行榜的第三位。其他品牌的关注比例均在 6 个百分点以下。金河田、鑫谷与世纪之星这三家品牌彼此差距较小，关注比例在 3%-6% 之间。排在第七至第十位的品牌分别是多彩、全汉、先马与酷冷至尊，四者的关注比例较低，均在 3% 以内。

依据调查，ZDC 认为：电源市场品牌关注格局日益清楚，大者恒大的规律在这里上演。航嘉、长城两大品牌的关注比例合计达到 63.2%。其中，航嘉依据消费者不同的应用环境和需求特点，推出了 BS 系列、冷静王系列、磐石系列、多核系列、极能系列、工控系列、共性化系列共七大系列电源，为航嘉的夺冠奠定了基础。长城电源则拥有包括双动力、静音大师、长寿将军、巨龙系列、节能电源等多个系列电源产品，可以满足客户的使用需求。

10、散热器 - Tt、酷冷至尊两强对峙

ZDC 调查数据显示，Tt 高居榜首，成为 2022 年度中国市场关注度最高的散热器品牌，占据 30.3% 的关注份额。酷冷至尊位于排行榜的其次位，获得了 27.9% 的关注比例。除 Tt 与酷冷至尊两大品牌以外，其他品牌的关注比例均在 10 个百分点以下。超频三以 9.6% 的关注比例排在第三位。AVC 与九州风神的关注比例接近，分别为 8.7% 与 8.2%。劲冷占据排行榜的第六位，获得 4.5% 的关注比例。ZALMAN、华硕、富士康与东远四大品牌以较小的关注度差距依次排开，分列排行榜的第七至第十位。

依据调查，ZDC 认为：2022 年度的散热器市场关注度照旧热度不减，获得 2030240 点的关注指数，其主要促动力来自于：Tt 与酷冷至尊，这两家品牌的关注度相差不大，二者占据了整体市场 58.2% 的关注份额，形成了两强对恃的

局面。其中，2022 年 Tt 在外观设计与性能表现两方面并重。在 Tt 众多的散热器中，除了面对低端市场的产品以外，其他的产品基本上都清一色的用上了蓝色风扇，2022 可以称之为 Tt 的“蓝色”年。虽然 Tt 推出了许多具有特色的高端散热器，但在销量上，仍旧是中低

端产品占据了主导地位。

计算机目前上市公司整体展现出良好成长性，2022 年我国电子计算机产业维持稳中有升的走势。计算机技术市场需求量随着社会拥有量增大，因而从总体来看，计算机方向的人才缺口较大。由于教学时间的限制以及计算机学科的多样性，所以在校期间不可能学习所有应用知识，学生通常掌握的是比较流行的编程语言，对于周边知识的掌握反倒不够。

四、计算机硬件专题综述

一、技术现状

计算机硬件基本构件：虽然计算机的制造技术已经发生了极大的变化，但在基本的硬件结构方面，一直沿袭着冯·诺伊曼的传统框架，即计算机硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大基本构件组成。

1、运算器。运算器是计算机对数据进行加工处理的部件，包括算（加、减、乘、除等）和逻辑运算（与、或、非、异或、比较等）。

2、控制器。控制器负责从存储器中取出指令，并对指令进行译码；根据指令的要求，按时间的先后顺序，负责向其它各部件发出控制信号，保证各部件协调一致地工作，一步一步地完成各种操作。控制器主要由指令寄存器、译码器、程序计数器、操作控制器等组成。

3、存储器。存储器是计算机系统记忆设备，用来存放程序和数据。计算机中的全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。

4、输入设备。输入设备是给计算机输入信息的设备。它是重要的人机接口，负责将输入的信息转换成计算机能识别的二进制代码，送入存储器保存。计算机中常用的输入设备是键盘和鼠标。

5、输出设备。输入输出接口是外部设备与中央处理器之间的缓冲装置，负责电气性能的匹配和信息格式的转换。计算机常用的输出设备为显示器和打印机。

6、计算机硬件的发展以用于构建计算机硬件的元器件的发展为主要特征，而元器件的发展与电子技术的发展紧密相关，每当电子技术有突破性的进展，就会促进计算机硬件的一次重大变革。因此，计算机硬件发展史中的“代”通常以其所使用的主要器件，即电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路和超大规模集成电路来划分。中国计算机硬件体系结构的发展主要体现在两个方面

的发展，一是研制新型计算机体系结构，提高并行计算和处理能力，并特别体现在智能体系结构的理论和应用方面，其次以硬件或固件为发展主线的大规模集成电路的研制和开发。而这里主要从处理器，存储器和外围设备三方面的发展现状和发展趋势进行探讨。

7、中国现代计算机硬件中，外围设备的价值一般已超过计算机硬件子系统的一半以上，其技术水平在很大程度上决定着计算机的技术面貌。外围设备技术的综合性很强，既依赖于电子学、机械学、光学、磁学等多门学科知识的综合，又取决于精密机械工艺、电气和电子加工工艺以及计量的技术和工艺水平等。外围设备包括辅助存储器和输入输出设备两大类。辅助存储器包括磁盘、磁鼓、磁带、激光存储器、海量存储器和缩微存储器等；输入输出设备又分为输入、输出、转换、模式信息处理设备和终端设备。在这些品种繁多的设备中，对计算机技术面貌影响最大的是磁盘、终端设备、模式信息处理设备和转换设备等。中国计算机硬件产业包括两大部门，即计算机制造业和计算机服务业。后者又称为信息处理产业或信息服务业。计算机产业是一种省能源、省资源、附加价值高、知识和技术密集的产业，对于国民经济的发展、国防实力和社会进步均有巨大影响。因此，不少国家采取促进计算机产业兴旺发达的政策。

二、发展趋势

2.1 计算机硬件未来发展特点

首先，是硬件性能与材料的发展特点。根据相关研究我们可以得出，就针对于计算机的硬件质量与性能而言，其所应用的材料能够起着决定性的影响作用。所以说，在日后的研究过程中，相关研究工作人员，将会进一步强化对计算机硬件材料的研究工作，并通过引进一些高新材料，来促进计算机硬件性能的提升。在实际的运行过程中，现代计算机技术所面临的一个最主要的问题，就是对硬件性能的优化问题。因此，在未来的研究过程中，研究人员会加大对对此问题的关注，并探寻到有效解决方案，例如，通过研发分子计算机、量子计算机等，来解决此问题。第二，中央处理器 CPU 的未来发展。中央处理

器 CPU 是计算机硬件技术进步的重要指标。1970 年到 2005 年为单核时代，在此时期，从根本上来讲，CPU 所具有的最明显的特征，就是唯主频论。自 2006 年开始，计算机 CPU 进入全新的多核时代，这也标志着以主频论英雄的时代正式结束。在那之后，CPU 将会进一步开启双核以及多核的新纪元。从本质上来说，多核设计所具有的优点主要在于以下几个方面：第一，其能够为计算机的运行提供更加强大的并行处理能力。第二，其能够提供更快的计算速度，第三，其能够形成更低的时钟频率，第四，其可以在很大程度上降低计算机的散热与功耗。而就针对于计算机硬件系统的发展来说，双核与多核处理器的出现存在一定的必然性。因此，从某种意义上来说，在未来的市场中，双核将是中央处理器的一个重要的主流发展趋势。第三，存储器的未来发展。按照存储器的模式来分，计算机硬件存储器组要分为以下三种模式：DAS 模式、NAS 模式和 SAN 模式。DAS 模式的主要优点是操作简单、成本较低而且性能高，但是安全性和扩展性不够。NAS 模式的特点独立 PC 服务器，扩展性好，但是数据传输速度不高。SAN 模式作为一种存储网络模式，能够通过运用光纤，来将全部的存储设备连接起来，并配备交换机，显而易见其优点是数据传输速度快，扩展性强。但是 SAN 模式也有个明显的缺点，即技术相对复杂，成本比较高。存储器的发展有个特点，存储空间更大，体积更小，功耗更低的发展趋势。这种趋势尤其在 Flash Memory 表现的尤为突出。大小低的发展趋势也符合科技发展的潮流，另外也促进了便携产品的发展。

2.2 计算机硬件未来发展趋势研究

计算机硬件在计算机结构中，占据非常关键的核心地位，对于计算机的性能有较大影响。随着科学技术的不断发展，计算机硬件设备也处于不断的发展之中。总的来说，计算机的发展趋势是向巨型、微型化、网络化和智能化方向发展。计算机的中央处理器处于不断减小的趋势，使用更小的硬件，可以实现更强大的功能和更全面的信息处理。而现阶段，在长期的信息科技与计算机技术发展过程中，已经有更多的高科技技术被运用到了计算机的硬件发展中。因

此，从本质上来说，计算机的硬件发展与科学技术之间，存在着本质的联系。只有确保科学技术的发展与进步，才能更好的实现计算机硬件系统的优化与创新。在绿色、环保理念日益深入人心的背景下，计算机硬件将会更多地融入环保、节能及高效理念，运行与维护速度与效率也会不断提高。

综上所述，计算机硬件系统是计算机的各种物理装置，由各种器件所组成，其是计算机运行与工作的基础和前提，对于计算机的运行速度与运行状况，都具有至关重要的影响。相信随着现代科技信息的不断发展，计算机硬件发展水平也会不断得到提升，而且，其体积将会越来越趋向微型化，功能越来越趋向智能化，对人们的生产、生活的助益也将越来越大。

三、研究热点

计算机信息技术的发展在一定程度上推动着社会的发展、改变了世界。计算机无论是在日常生活中还是在科学研究中都扮演着重要的角色，可以说如今的社会已离不开计算机。计算机主要是由硬件和软件两大部分组成，硬件作为计算机的基础部分，是计算机稳定运行的基本保障。因此，硬件的日常维护关系到整个计算机的稳定运行。本文就对计算机主要硬件诸如 CPU、主板、内存、硬盘、显卡、声卡以及网卡、显示器的日常维护中的热点问题做定性的研究和探讨。

3.1 计算机硬件中 CPU 日常维护热点问题

CPU 是中央处理器的简称，其主要是由控制器、运算器和寄存器以及它们之间所联系的数据、控制和状态的总线所构成。CPU 是计算机三大核心部件之一，它是计算机中运算和控制的核心部件。因此，如何做好 CPU 的日常维护工作，成为了计算机能否正常运行的基本保障。

CPU 最主要的问题就是计算机在运行时的温度问题，如何采取有效的措施来降低 CPU 的温度，这对于提升系统和硬件的功能来说至关重要。在运用计算机的过程中，要想达到有效降低 CPU 温度的目的，可以作如下的操作：其一就是定时的清理 CPU 散热片以及散热风扇上的灰尘，这主要是因过多的灰尘能使

风扇的转速降低不利于 CPU 的散热；其次就是运用 CPU 降温软件，这些软件通过让 CPU 在空闲的时候自动休眠，以致让 CPU 暂时停止工作，这样也可以在一定程度上达到降低 CPU 温度的目的；除此之外还可以在 CPU 表面和散热片之间涂一层硅脂，以此来提高热量传递的效率，从而达到降低 CPU 温度的目的。

3.2 计算机硬件中主板日常维护热点问题

主板是计算机最基本也是最重要的三大核心部件之一，其主要由芯片、对外接口以及扩展槽构成。因此，主板在日常生活中的维护对于计算机正常运行起着决定性的作用。主板日常维护中的问题主要是如何清除主板灰尘，在清除主板灰尘的时候，要用刷子小心的、轻轻地将灰尘清除掉，也可以用小型吸尘器将主板中的灰尘给彻底清除掉，从而达到维护主板的目的；再者就是进行拆机时，要注意螺丝以及金属之类的东西，不要让其掉落到主板上造成短路，以防主板会被损坏。因此，在拆机进行维修的过程中，要特别地注意；在使用计算机的过程中，要注意避免水之类的液体溅到主板上而损坏主板。

3.3 计算机硬件中内存和硬盘日常维护热点问题

内存和硬盘都是计算机中重要的组成部件，在计算机系统中占据着重要的位置，日常生活中维护好内存和硬盘，对于计算机正常的运行来说至关重要。

内存是连接 CPU 进行沟通的桥梁，计算机中任何程序的运行都是在内存中进行的，因此维护好内存对于计算机正常工作来说至关重要。内存主要出现问题的地方是金手指，金手指很容易氧化，从而导致与插槽的接触不良，影响计算机的正常工作。因此，在使用计算机的过程中，要特别注意内存氧化的问题，还有就是定期的对内存插槽中的灰尘进行处理，这也有利于内存的正常工作。

硬盘是计算机中的主要存储媒介之一，是计算机中主要的数据存储设备。在使用过程中硬盘会出现一些问题。其一就是系统无法识别出硬盘，这主要是硬盘本身、BIOS 设置、主板和电源这几个方面存在的问题，当出现系统无法识别硬盘这一现象的时候，要从这几个方面入手进行排查；再者就是读取硬盘不充分，比如实际硬盘大小为 320G，而只显示 100G。这主要是没有对剩余的硬盘

进行分区所造成的，只要对硬盘进行格式化后分区就能解决这一问题；再者就是电脑工作时硬盘转动和读写的噪声比较大，出现这一不良现象的主要原因是由于机箱的设计和硬盘的安装不合理，使用者可以通过检查硬盘的安装来解决这方面的问题。

参考文献：

张瑞. 计算机科学与技术的发展趋势探析【J】. 制造业自动化

文德春. 计算机技术发展趋势【J】. 科协论坛

何文瑶. 计算机技术发展态势【J】. 科技月刊

华正蕾. 二十一世纪的计算机硬件技术【J】. 电脑知识与技术, 2020(6):230-232.